Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · USO CORRECTO DE L'HÔPITAL

Un estudiante calcula $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x^2+x}$ así:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x^2+x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2x+1}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}$$

a) Identifica el paso incorrecto y explica por qué lo es.
b) Calcula el valor correcto del límite.
c) Enuncia la condición que hay que revisar antes de cada aplicación de L'Hôpital.

Respuesta

a) La segunda aplicación: $\frac{e^x}{2x+1}\to\frac{1}{1}$ ya no es indeterminado. b) 1. c) Que la forma sea $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Primera aplicación**
   Correcta: la forma inicial es $\frac{0}{0}$.

2. **a) Error**
   $\frac{e^x}{2x+1}$ tiende a $\frac{1}{1}$: no es indeterminada, así que no se puede volver a derivar.

3. **b) Valor**
   $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^x}{2x+1}=1$.

4. **c) Condición**
   Antes de cada aplicación, verificar que el cociente sea de la forma $\frac{0}{0}$ o $\pm\frac{\infty}{\infty}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Paso incorrecto y razón	**3 pts**
b) Valor correcto	**2 pts**
c) Condición	**1 pt**

Idea clave. Aplicar L'Hôpital a una forma no indeterminada da resultados falsos.